기초통계학 피어튜터링
2장-3장

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

2장: 모집단과 표본

알 수 없음…ㅠ.ㅠ

모수

추정

통계량

모집단의 특성 나타내는 대푯값
; 모수를 안다는 것은 분포를 아는 것과 유사

모수를 알아내기 위해 뽑은 표본의 대푯값

위치: 평균, 백분위수, …
산포: 분산, 표준편차, …

$\bar{x}$는 통계량, μ의 추정량

모평균 μ

표본평균 $\bar{x}$

2장: 모집단과 표본

$\bar{X}$ vs $\bar{x}$

표본 뽑기 전 vs 표본 뽑은 후

2장: 모집단과 표본

모평균

분포의 균형점 … 중심위치

무한모집단일 때

구별되는 특성값과 상대도수 곱의 합

참고) 유한모집단일 때 모평균 $\mu = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$

$$\mu = \sum xp(x)$$ 이산형 자료 (ex: 나이)

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$ 연속형 자료 (ex: 키)

2장: 모집단과 표본

모분산

(편차)^2 평균

자료가 얼마나 흩뿌려져 있는지의 정도

유한모집단일 때 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{k} (c_i^* - \mu)^2 \cdot \frac{f_i}{N}$ $\mu = \sum_{i=1}^{k} c_i^* \cdot \frac{f_i}{N}$

무한모집단일 때 $\sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 p(x)$ $\mu = \sum xp(x)$

이산형 자료 (ex: 나이)

$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 p(x) dx$ $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x) dx$

연속형 자료 (ex: 키)

2장: 모집단과 표본

모표준편차

자료가 얼마나 흩뿌려져 있는지의 정도(+ 스케일 보정)

$$= \sqrt{\text{모분산}}$$

2장: 모집단과 표본

표본평균

모평균을 맞추기 위해 구한 표본의 평균

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

2장: 모집단과 표본

표본분산

모분산을 맞추기 위해 구한 표본의 분산(?)

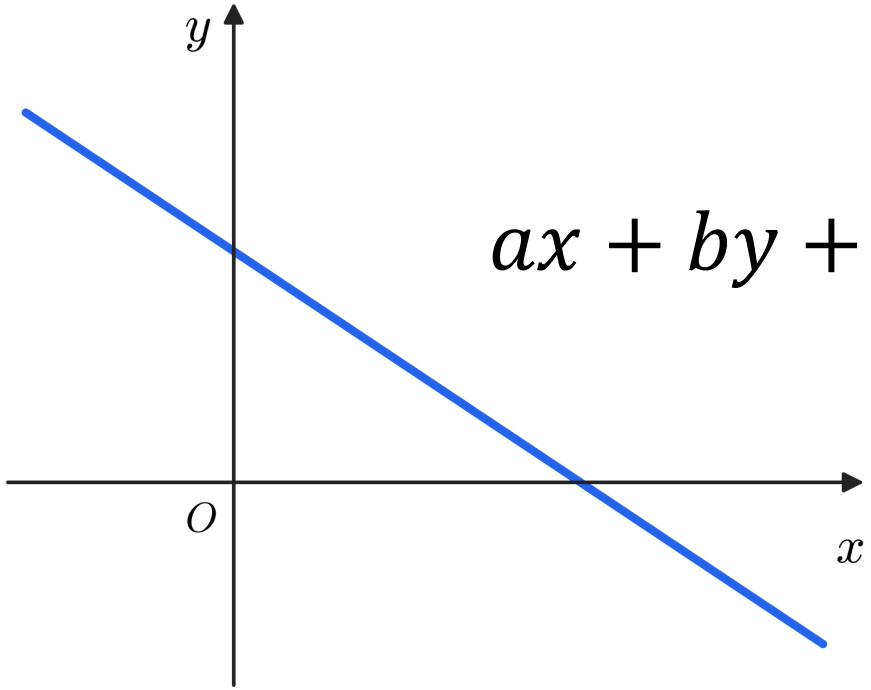
$$\widehat{\sigma^2} = s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \neq s^2$$

2장: 모집단과 표본

자유도 (dof: degree of freedom)

In 2D…

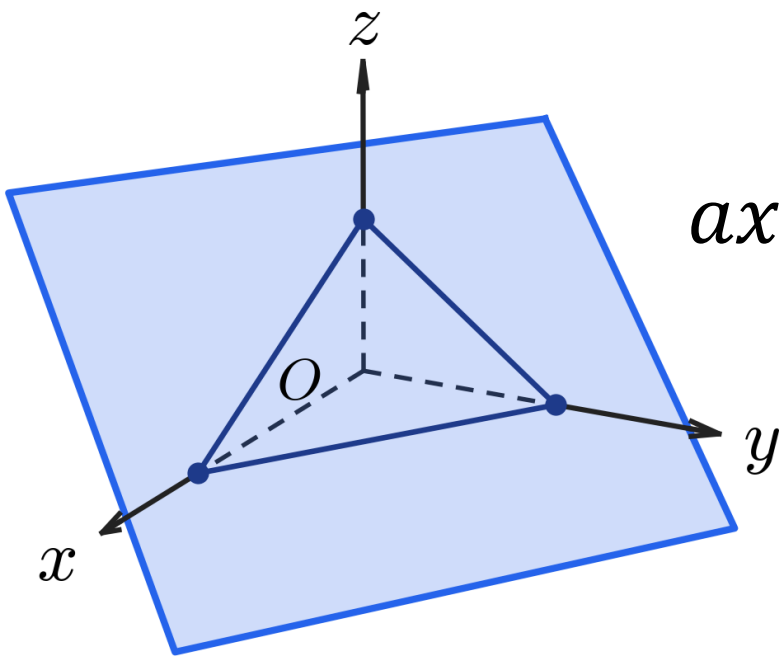


$$ax + by + c = 0$$

2장: 모집단과 표본

자유도 (dof: degree of freedom)

In 3D…



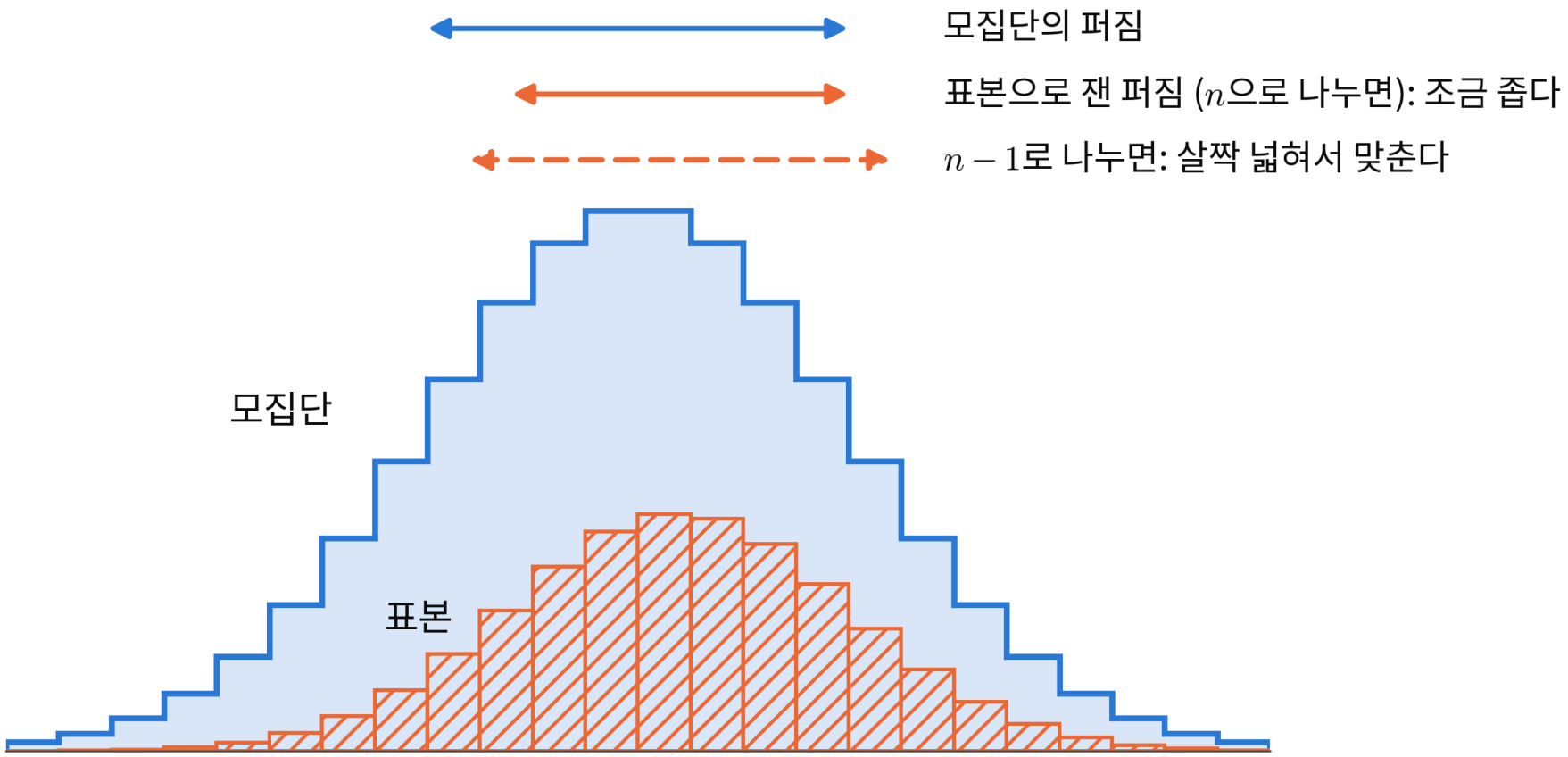
$$ax + by + cz + d = 0$$

2장: 모집단과 표본

모분산 $$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2$$

표본분산 $$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

2장: 모집단과 표본



2장: 모집단과 표본

표본표준편차 = $\sqrt{\text{표본분산}}$

$$\hat{\sigma} = s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

3장: 확률과 확률분포

확률

=경우의 수/경우의 수

=집합 원소의 수/집합 원소의 수

=표본공간에서 사건이 얼마나 차지하는가

3장: 확률과 확률분포

주사위와 동전을 동시에 던질 때,
주사위는 3의 배수이면서 동전이 앞이 나올 확률?

$$\frac{1\times2}{2\times6} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

표본공간:
{(1,H), (1, T), (2, H), (2, T), (3, H), (3, T),
(4, H), (4, T), (5, H), (5, T), (6, H), (6, T)}

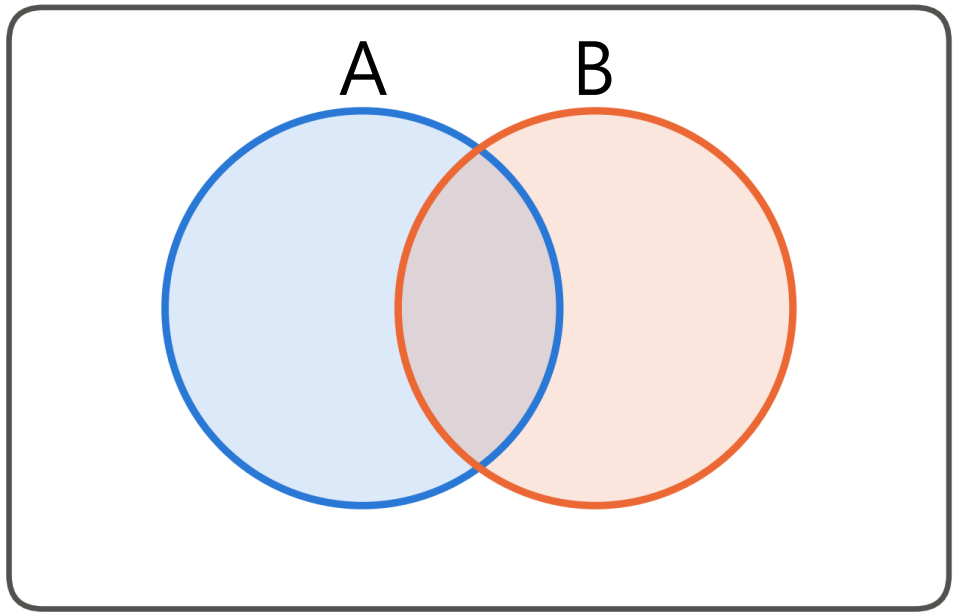
3장: 확률과 확률분포

주사위를 던져서 6이 나올 확률? 1/6

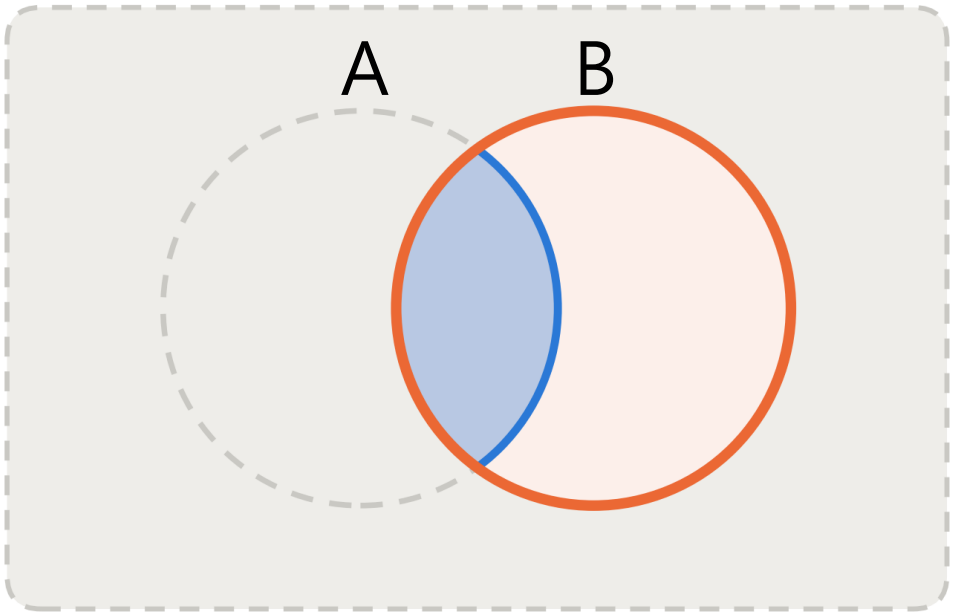
6번 던지면 1번은 6이 나온다? (X)

1번 던지면 총 6개의 가능세계가 있는데,
그 중 내가 관심이 있는 건 1개 뿐이다! (O)

3장: 확률과 확률분포



$P(A)$



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

3장: 확률과 확률분포

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B)P(B) = P(A \cap B)$$
$$P(B|A)P(A) = P(A \cap B)$$

곱셈법칙

Bayes Thm: $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

3장: 확률과 확률분포

독립:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

주의할 점 : 배반과 독립은 다르다!

연습문제 – 1번

두 사건 A, B의 확률이 다음과 같다.

$$P(A) = 0.4$$

$$P(B) = 0.5$$

$$P(A \cup B) = 0.7$$

(1) $P(A \cap B)$를 구하시오.

(2) $P(A|B)$를 구하시오.

(3) A와 B는 서로 독립인가? 서로 배반인가? 각각 그 이유는 무엇인가?

연습문제 – 2번

어느 강의 수강생 200명의 학년과 과제 제출 여부를 조사한 결과이다. 이 중 한 명을 랜덤하게 뽑는다.

	제출	미제출	합계
1학년	60	20	80
2학년	45	5	50
3학년 이상	45	25	70
합계	150	50	200

(1) $P(\text{제출})$을 구하시오.

(2) $P(\text{제출} \mid 1\text{학년})$과 $P(\text{제출} \mid 2\text{학년})$을 각각 구하시오.

(3) 사건 {1학년}과 {제출}은 서로 독립인가? {2학년}과 {제출}은? 각각 그 이유는 무엇인가?

(4) $P(1\text{학년} \cap \text{제출})$과 $P(1\text{학년})P(\text{제출})$을 비교하시오. 2학년에 대해서도 같은 비교를 하시오.

(5) {1학년}과 {2학년}은 서로 배반이다. 이 두 사건은 독립인가?

연습문제 – 3번

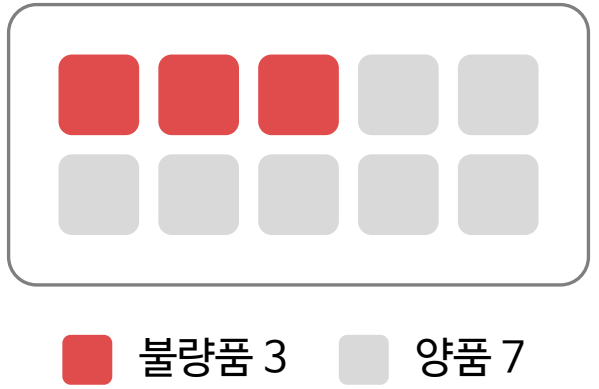
상자에 제품 10개가 들어 있고, 그중 3개가 불량품이다. 제품을 하나씩 두 번 꺼낼 때, 첫 번째 제품이 불량품인 사건을 A, 두 번째 제품이 불량품인 사건을 B라 하자.

(1) 꺼낸 제품을 다시 넣지 않을 때(비복원추출), 첫 번째가 불량품이었다면 두 번째가 불량품일 확률 $P(B|A)$를 구하시오. 첫 번째가 양품이었다면 두 번째가 불량품일 확률은 얼마인가?

(2) 비복원추출일 때 $P(A \cap B)$를 구하시오.

(3) 꺼낸 제품을 다시 넣을 때(복원추출), $P(B|A)$와 $P(A \cap B)$를 구하시오.

(4) 비복원추출과 복원추출 각각에서 A와 B는 서로 독립인가? 그 이유는 무엇인가?



연습문제 – 4번

체리 가지 하나에 달리는 체리의 개수와 그 확률이 다음과 같다. 체리 가지 2개를 무작위로 골랐고, 두 가지의 체리 개수는 서로 독립이다.

체리 개수	1	2	3
확률	0.2	0.5	0.3

(1) 두 가지 모두 체리가 3개일 확률을 구하시오.

(2) 두 가지의 체리 개수의 합이 4일 확률을 구하시오.

(3) 첫 번째 가지에 체리가 1개였다는 것을 알 때, 두 번째 가지에 체리가 3개일 조건부확률을 구하시오.

감사합니다!

사진 찍어요!